

Κεφάλαιο 2 — Διαφορικός λογισμός

ΘΕΜΑ Α

A1. Να ορίσετε τοπικό μέγιστο και τοπικό ελάχιστο μιας συνάρτησης.

A2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστό ή Λάθος.

- Αν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο σε εσωτερικό σημείο x_0 και είναι παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε $f'(x_0)=0$.
- Κάθε σημείο στο οποίο $f'(x_0)=0$ είναι υποχρεωτικά σημείο τοπικού ακροτάτου.
- Τα τοπικά ακρότατα αναζητούνται συνήθως στα κρίσιμα σημεία και στα άκρα των διαστημάτων.
- Η αναγκαία συνθήκη $f'(x_0)=0$ ισχύει για εσωτερικό σημείο του πεδίου ορισμού.

A3. Να συμπληρώσετε: Αν η f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 και παρουσιάζει εκεί τοπικό ακρότατο, τότε

A4. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;

- (α) Αν $f'(x_0)=0$, τότε οπωσδήποτε υπάρχει τοπικό ακρότατο.
- (β) Αν υπάρχει τοπικό ακρότατο σε εσωτερικό σημείο και η f είναι παραγωγίσιμη, τότε $f'(x_0)=0$.
- (γ) Τα ακρότατα δεν συνδέονται με την παράγωγο.
- (δ) Τοπικό ελάχιστο σημαίνει κατ' ανάγκη και ολικό ελάχιστο.

Προτεινόμενη κατανομή μονάδων: A1: 7, A2: 8, A3: 5, A4: 5.